

===== Problematicità: Etichetta, R, PR_L in ordine decrescente di problematicità

=====

D1

=====

materiali/strumenti fisici

MATERIALI DI AMBIENTE/MOVIMENTO IN CUI SI OPERA PER LE ATTIVITÀ (tappeto, griglia/scacchiera, retta dei numeri)
MATERIALI CHE GUIDANO/STRUTTURANO ATTIVITÀ (schede, dalla piattaforma, slide, libri)
CANCELLERIA/USO COMUNE (quaderno, carta, cartoncino, penna/relo, cancellini, segnalini, riciclo)
CORPO (corpo, occhi, mani)

CANCELLERIA altri materiali	1	5.00
++carte / blocchi di programmazione-dedot	1	5.00
GUIDANO schede	1	5.00
CANCELLERIA quaderno	2	4.50
AMBIENTE tappeto	3	4.00
AMBIENTE griglia/ scacchiera-dedot	1	4.00
GUIDANO dalla piattaforma	6	3.33
CORPO corpo	3	2.67
CANCELLERIA carta / cartoncino-dedot	4	2.50
CANCELLERIA segnalini	2	2.50
CANCELLERIA penn/arelli cancellini	6	2.00
CORPO corpo-dedot	3	1.67
++PC / tablet-dedot	27	1.41
CANCELLERIA carta / cartonc	14	1.07
AMBIENTE griglia/ scacchiera	7	1.00
GUIDANO slide	1	1.00
++carte / blocchi di programmazione FONDERE CON DEDOT	9	1.00
++PC / tablet FONDERE CON DEDOT	16	0.75
++robot	14	0.14
++LIM	9	0.11
CORPO-occhi	1	0.00
AMBIENTE retta dei numeri	1	0.00
CORPO mani	1	0.00
GUIDANO libri	2	0.00
GUIDANO dalla piattaforma-???????	2	0.00

attività

UNPLUGGED (coding unplugged, attività unplugged, coding analogico)
CODING (coding)
STRUMENTALI PER ALTRE DISCIPLINE (aritmetica, costruzione mappe, geografia, geometria, presentazione di una regione, misure, origami, scienza, riferimenti topologici, techno-CLIL)
PROGRAMMAZIONE
COSTRUTTI DI BASE (cicli, istruzioni condizionali, istruzioni di base, sequenza, variabili)
CONTENUTI ALGORITMICI (algoritmi, diagramma di flusso, pseudo-linguaggio, strutture dati)
VERIFICA E CORREZIONE
PROCESSI DI INFORMATICA (esecuzione di istruzioni, lettura codice, sviluppo iterativo, decomposizione -> scomposizione)
USO TECNOLOGIA E SVILUPPO CONTENUTI (sviluppo contenuti, techno-CLIL, uso della tecnologia, ricerca informazioni)
VIDEOGIOCHI (giochi disciplinari interattivi / attività ludiche)
MOVIMENTO E PERCORSI (ludico/motoria, percorsi)
PIXEL ART
STORYTELLING

coding analogico	1	5.00
costruzione mappe	1	5.00
uso della tecnologia-dedot	1	5.00

ludico-motoria2-dedot	1	5.00
dalla piattaforma (attività)-dedot - ELIMINATA	1	5.00
referimenti topologici	3	5.00
1coding unplugged	1	5.00
coding unplugged-dedot	1	5.00
labirinto - ELIMINATA	1	5.00
2coding	1	5.00
percorsi-dedot	4	4.25
pseudo-linguaggio	1	4.00
esecuzione di istruzioni	1	4.00
intelligenza artificiale - ELIMINATA	1	4.00
istruzioni di base	1	4.00
ludico-motoria2	4	3.50
dalla piattaforma (attività) - ELIMINATA	9	2.89
presentazione di una regione	3	2.67
sperimentazione - ELIMINATA	2	2.50
coding	22	2.32
coding unplugged	13	2.31
uso della tecnologia	8	2.25
programmazione	17	2.24
sviluppo contenuti2	2	2.00
lettura codice	1	2.00
giochi disciplinari interattivi / attività ludiche	5	1.80
programmazione-dedot	29	1.76
geografia	3	1.67
attività unplugged	8	1.62
istruzioni condizionali	2	1.50
attività unplugged-dedot	4	1.25
sequenza	4	1.25
verifica e correzione	9	1.11
cicli	2	1.00
strutture dati	1	1.00
ricerca di informazioni	2	1.00
percorsi	7	0.71
diagramma di flusso	2	0.50
storytelling	2	0.50
algoritmi	3	0.33
sequenza-dedot	2	0.00
aritmetica	1	0.00
sviluppo iterativo-dedot	1	0.00
scienza	2	0.00
sviluppo iterativo	1	0.00
decomposizione-dedot	1	0.00
geometria	1	0.00
dalla piattaforma (attività)-?????? - ELIMINATA	3	0.00
origami	1	0.00
pixel art	4	0.00
techno-CLIL	1	0.00
misure	1	0.00
variabili	1	0.00

obiettivo riferito a domande successive

PENSIERO COMPUTAZIONALE -> OBIETTIVI DISCIPLINARI (2pensiero computazionale)

RISOLUZIONE COMPUTAZIONALE DEI PROBLEMI -> OBIETTIVI DISCIPLINARI (3risoluzione di problemi)

USO TECNOLOGIA -> ABILITÀ STRUMENTALI DIGITALI (2uso della tecnologia2, 2videoscrittura, uso della tecnologia2-dedot, 2uso di app didattiche, 3sviluppo contenuti, 3videotutorial)

RIANALIZZARE -> OBIETTIVI DISCIPLINARI (2rianalizzare)

RISOLUZIONE PROBLEMI -> OBIETTIVI TRASVERALI (2risoluzione di problemi)

SOFT SKILL / HIGH-ORDER THINKING -> SOFT SKILLS E METACOGNIZIONE (3pensiero creativo, 3pensiero critico, 3 pianificazione)

ALTRE DISCIPLINE -> INTERDISCIPLINARITÀ (3conteggio, 3costruzione di mappe, 3indicazioni topologiche, 3mappe, 3 orientamento spaziale)

COLLABORAZIONE -> SOFT SKILLS E METACOGNIZIONE (3conversazione collaborativa / collaborazione, 3lavoro in coppia)

COMUNICAZIONE -> SOFT SKILLS E METACOGNIZIONE (3capacità di narrazione, 3presentazione)

3lavoro in coppia	1	5.00
2uso di app didattiche	1	5.00
2uso della tecnologia2	2	5.00
3mappe	1	5.00
3indicazioni topologiche	1	5.00
3costruzione di mappe	1	5.00
3conteggio	1	5.00
3presentazione	1	5.00
3orientamento spaziale	1	4.00
uso della tecnologia2-dedot	1	4.00
3sviluppo contenuti	1	4.00

(il calcolo della problematicità di questa etichetta va rivisto perché è stata usata in due domande diverse da due codificatori)

3conversazione collaborativa / collaborazione	5	2.60
3pensiero critico	2	2.50
3capacità di narrazione	2	2.00
2videoscrittura	3	1.00
2pensiero computazionale	3	0.67
3pensiero creativo	1	0.00
2rianalizzare	1	0.00
3risoluzione di problemi	1	0.00
3videotutorial	1	0.00
3pianificazione	1	0.00
2risoluzione di problemi	1	0.00

piattaforma/ ambiente

CODE.ORG / PROGRAMMA IL FUTURO (Code.org, Code.org-dedot, programma il futuro)

ROBOT (BeeBot, BlueBot, mTiny, Ozobot, Bit, Cubetto, Cyber, Talk, Robot, Lego, Lego-dedotta-da-link, Mind, Designer, robot, DOC, Super Doc)

CARTE/BLOCCHI PROGRAMMAZIONE (Cody Roby)

SOFTWARE DI CREAIONE/RICERCA CONTENUTI (Common Sense Selection, Kahoot, Web, Word)

GOOGLE WORKSPACE (Gworkspace, Gworkspace-dedot)

GEOMETRIA DINAMICA (Geogebra)

SCRATCH (Scratch)

PIXEL ART (Zaply)

Gworkspace-dedot	1	5.00
Word	1	5.00
Code.org-dedot	2	5.00
robot DOC	2	3.00
Gworkspace	3	2.67
Cody Roby	3	1.67
Cubetto	1	1.00
programma il futuro	7	0.86
Code.org	20	0.40
BeeBot	8	0.25
Scratch	8	0.25
Zaply	1	0.00
Cyber Talk Robot	1	0.00
Super Doc	1	0.00
BlueBot	1	0.00
Geogebra	1	0.00
Common Sense Selection	1	0.00
Mind Designer	1	0.00
Ozobot Bit	1	0.00
Lego	1	0.00
mTiny	1	0.00
web	1	0.00
Lego (dedotta da link inserita in altre risposte)	1	0.00
Kahoot	1	0.00

dettagli piattaforma/ ambiente (queste probabilmente non le useremo per la continuazione)

CODE.ORG / PROGRAMMA IL FUTURO (collezionista, conteggio con la collezionista, corso 2, corso B, corso C (2021), corso C lezione 5 la collezionista, corso D (2021), intelligenza artificiale per il mare, labirinto2, Labor. Artista, laboratorio con Gumball,)

GOOGLE WORKSPACE (G-Classroom, G-Design, G-Disegni, G-Drive, G-Mail, G-Modules, G-Slides)

collezionista	2	5.00
conteggio con la collezionista	1	5.00
corso C lezione 5 la collezionista	1	5.00
G-Design	1	5.00
labirinto2	2	4.00
G-Drive	2	4.00
G-Disegni	1	4.00
intelligenza artificiale per il mare	1	3.00
G-Classroom	3	2.00
G-Modules	1	1.00
laboratorio con Gumball	1	1.00
G-Mail	1	0.00
Labor. Artista	1	0.00
corso C (2021)	1	0.00
corso B	2	0.00
G-Slides	1	0.00
corso D (2021)	1	0.00
corso 2	1	0.00
metodologia?		
forse (vago)	18	2.67
Sì	16	1.25

====

D2

====

obiettivi disciplinari

PROGRAMMAZIONE (descrizione generica): programmazione, linguaggio formale

PROGRAMMAZIONE (concetti/aspetti specifici): sequenza, selezione, cicli, conoscere le istruzioni del linguaggio, concetti di base della programmazione

GENERICO: informatica, pensiero computazionale, coding, abilità informatiche

METODI: scomposizione problemi

VERIFICA/ CORREZIONE: verifica/ correzione di programmi

PRATICHE: esecuzione di istruzioni, mettersi dal punto di vista dell'altro per input, leggere comandi e trasformarli in output,

ALGORITMICA: algoritmi quotidiani, descrizioni algoritmiche, soluzioni algoritmiche, scrittura e uso di diagrammi di flusso

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: intelligenza artificiale, uso IA

RISOLUZIONE COMPUTAZIONALE DEI PROBLEMI: automatizzazione risoluzione di problemi, generalizzazione processo di soluzione, programmazione per la risoluzione di problemi, problem posing computazionale

CONSAPEVOLEZZA DIGITALE: consapevolezza digitale, scelta degli strumenti,

responsabilizzare, uso consapevole/ critico della tecnologia in rete (VENGONO DA ABILITÀ STRUMENTALI DIGITALI) **selezione strumenti (da D3 soft skills)**

obiettivi pertinenti (obiettivi disciplinari sia dell'informatica che di altre discipline scientifico-tecnologiche)

PROBLEM SOLVING: problem solving

LOGICA: logica/ pensiero logico/ competenze logiche

PROGETTAZIONE: progettazione

OBIETTIVI TRASVERSALI: utilizzare codici e linguaggi diversi

intelligenza artificiale	1	5.00
abilità informatiche	1	5.00
utilizzare codici e linguaggi diversi	1	5.00
leggere comandi e trasformarli in output	1	5.00
uso IA	1	4.00
selezione	1	4.00
mettersi dal punto di vista dell'altro per input	1	4.00
conoscere le istruzioni del linguaggio	2	2.50
consapevolezza digitale	2	2.50
generalizzazione processo di soluzione	2	2.50
sequenza	3	1.67
programmazione per la risoluzione di problemi	6	1.67
cicli	2	1.50
logica/ pensiero logico/ competenze logiche	4	1.50
verifica/ correzione di programmi	4	1.25
informatica	4	1.25
programmazione	9	1.22
problem solving	16	0.88
concetti base della programmazione	4	0.75
pensiero computazionale	15	0.53
esecuzione di istruzioni	4	0.50
coding	9	0.11
algoritmi quotidiani	1	0.00
descrizioni algoritmiche	2	0.00
linguaggio formale	1	0.00
soluzioni algoritmiche	4	0.00
problem posing computazionale	1	0.00
scomposizione problemi	2	0.00
scrittura e uso di diagrammi di flusso	2	0.00
automatizzazione risoluzione di problemi	1	0.00
progettazione	1	0.00
scelta degli strumenti	1	0.00

risposta generica 2

vuoto	6	4.17
generico	24	2.04

focus

contenuto	13	4.31
insegnante	11	1.55
studente	40	0.95

USO DI STRUMENTI DIGITALI: alfabetizzazione digitale, uso dei mezzi di comunicazione, uso della tecnologia, piattaforma di debate, uso di giochi didattici, ricerca di informazioni su Internet, uso di Internet, videoscrittura,

CREATIVITÀ DIGITALE: animazione digitale, narrazione digitale

abilità strumentali digitali

responsabilizzare	1	5.00
piattaforma di debate	1	5.00
alfabetizzazione digitale	6	2.83
animazione digitale	2	2.50
narrazione digitale	2	2.50
uso dei mezzi di comunicazione	2	2.00
uso della tecnologia	9	1.78
uso di giochi didattici	2	1.00
ricerca di informazioni su Internet	1	0.00
uso di Internet	2	0.00
videoscrittura	3	0.00
uso consapevole/critico della tecnologia/rete	2	0.00

PROPOSTA MACRO-CATEGORIE EN:

RAGIONAMENTO: argomentare, ragionamento, scaffolding, imparare a ragionare, uso trasversale del PeCo, pensiero logico (obiettivi pertinenti), intelligenze multiple, pensiero astratto,

COMUNICAZIONE: comunicare con tecnologia, competenze narrative, comunicazione con linguaggio specifico, descrizione di strategie,

COLLABORAZIONE: peer-to-peer, cooperative learning, collaborazione/ lavoro squadra, inclusione (da riverdere dopo D3),

EMPOWERMENT: creazione di lezioni, spirito di iniziativa, coping power, responsabilità, auto-imprenditorialità, imparare a imparare, autonomia,

PROGETTAZIONE E SVILUPPO OGGETTI: smontare oggetti, pianificare fabbricazione oggetti, migliorare oggetti, analizzare oggetti, riconoscere difetti,

INTERDISCIPLINARITÀ: calcolare, orientamento spaziale, interdisciplinarietà, coding per matematica, concetti matematici,

CREATIVITÀ: creatività, gioco (giocare in modo creativo)

obiettivi trasversali

comunicare con tecnologia	1	5.00
creazione di lezioni	1	5.00
spirito di iniziativa	1	5.00
peer to peer	1	4.00
scaffolding	1	4.00
coping power	1	4.00
cooperative learning	1	3.00
argomentare	2	3.00
ragionamento	2	2.50
gioco	2	2.50
competenze narrative	2	2.50
interdisciplinarietà	2	2.50
imparare a ragionare	2	2.50
uso trasversale del PeCo	2	2.00
comunicazione con linguaggio specifico	3	1.67
responsabilità	2	1.50
pensiero logico	6	1.33
auto-imprenditorialità	1	1.00
imparare a imparare	1	1.00
inclusione	1	1.00
intelligenze multiple	1	1.00
collaborazione/ lavoro squadra	5	0.40
smontare oggetti	1	0.00
calcolare	1	0.00
orientamento spaziale	3	0.00
pianificare fabbricazione oggetti	1	0.00
migliorare oggetti	1	0.00
autonomia	2	0.00
descrizione di strategie	1	0.00
analizzare oggetti	1	0.00
pensiero astratto	1	0.00
coding per matematica	1	0.00
concetti matematici	1	0.00
riconoscere difetti	1	0.00
creatività	4	0.00

ambiguità

ambiguità	1	5.00
svolgere (?) algoritmi	1	0.00
progettazione robotica	1	0.00
progettare un percorso	2	0.00
modalità giocosa	1	0.00
coniugare informatica e pratica	1	0.00

====

D3

====

PROPOSTA MACRO-CATEGORIE EN:

PROCESSI COGNITIVI: pensiero critico, astrazione, analizzare processi, pensiero logico, riflettere sull'esperienza, comprensione di istruzioni, valutazione attendibilità di informazioni, capacità di previsione, osservazione/ memoria/ analisi,

PROBLEM SOLVING: comprensione/analisi del problema, considerare diverse strategie risolutive, valutazione della soluzione, differenti strategie di risoluzione, approccio per tentativi ed errori, formulazione di ipotesi, risoluzione di problemi, formulazione di domande,

COMUNICAZIONE: esprimersi correttamente, presentare in modo esplicativo, comunicare con linguaggi specifici per la situazione, documentare attività svolte,

COLLABORAZIONE: cooperative learning, collaborazione,

EMPOWERMENT: imparare per errori, apprendimento attraverso il gioco, autocorrezione, rielaborazione dei saperi, imparare a imparare, pensiero creativo, spirito di iniziativa, precisione/ rigore,

RELAZIONALE-SOCIALE: capacità di ascolto, empatia, punto di vista dell'altro, capacità relazionali,

INTERDISCIPLINARITÀ: competenze linguistiche,

soft skills e metacognizione

imparare per errori	1	5.00
pensiero critico-???????	1	5.00
selezione strumenti	1	5.00
considerare diverse strategie risolutive	1	5.00
valutazione della soluzione	1	5.00
comprensione/analisi del problema	1	5.00
apprendimento attraverso il gioco	1	5.00
differenti strategie di risoluzione	1	5.00
capacità di ascolto	1	4.00
competenze linguistiche	1	4.00
astrazione	1	4.00
autocorrezione	1	4.00
empatia	2	4.00
punto di vista dell'altro	1	4.00
esprimersi correttamente	4	3.75
cooperative learning	3	3.00
approccio per tentativi ed errori	1	3.00
rielaborazione dei saperi	2	2.50
presentare in modo esplicativo	2	2.00
analizzare processi	2	2.00
imparare a imparare	3	1.67
comunicare con linguaggi specifici per la situazione	3	1.67
formulazione di ipotesi	3	1.67
capacità relazionali	5	1.60
pensiero logico	8	1.25
risoluzione di problemi	12	0.33
riflettere sull'esperienza	1	0.00
pensiero critico	1	0.00
pensiero creativo	1	0.00
spirito di iniziativa	1	0.00
formulazione di domande	1	0.00
documentare attività svolte	1	0.00
comprensione di istruzioni	1	0.00
valutazione attendibilità informazioni	1	0.00
precisione / rigore	1	0.00
collaborazione	7	0.00
osservazione, memoria, analisi	1	0.00
capacità di previsione	1	0.00

PROPOSTA MACRO-CATEGORIE EN:

ITALIANO: italiano, comprensione del testo, storie interattive e animazioni, costruzione di un testo, alfabetico-funzionale, scrittura, ascolto e parlato,

STORIA: storia,

GEOGRAFIA: geografia,
 EDUCAZIONE CIVICA: educazione civica,
 LINGUA STRANIERA: lingua straniera,
 MATEMATICA: spazio e figure, geometria, matematica, operazioni retta dei numeri, rappresentazione dei dati, contorno di figura piana, sequenzialità, lato, modelli geometrici,
 SPAZIALITÀ: riferimenti spaziali/ indicatori topologici, orientamento spaziale,
 SCIENZE: ecologia, ambiente, scienze,
 TECNOLOGIA: tecnologia, esplorare e descrivere oggetti e materiali,
 EDUCAZIONE FISICA: movimenti del corpo al ritmo della musica,
 interdisciplinarietà

ambiente	1	5.00
storie interattive e animazioni	1	4.00
costruzione di un testo	1	4.00
ecologia	1	4.00
alfabetico-funzionale	3	3.33
italiano	3	3.00
comprensione del testo	1	3.00
scrittura	3	3.00
tecnologia	2	2.50
ascolto e parlato	2	2.50
lingua straniera	2	2.50
riferimenti spaziali/ indicatori topologici	9	1.89
spazio e figure	3	1.33
orientamento spaziale	9	1.22
scienze	3	0.33
geometria	1	0.00
esplorare e descrivere oggetti e materiali	1	0.00
matematica	6	0.00
educazione civica	1	0.00
altre discipline	1	0.00
operazioni retta dei numeri	1	0.00
rappresentazione dei dati	1	0.00
contorno di figura piana	1	0.00
storia	1	0.00
geografia	2	0.00
sequenzialità	2	0.00
modelli geometrici	1	0.00
lato	1	0.00
movimenti del corpo al ritmo della musica	1	0.00

MACRO-CATEGORIE OBIETTIVI DISCIPLINARI DA D-2 (NON FINALE)

PROGRAMMAZIONE (descrizione generica): programmazione, linguaggio formale, programmazione di robot,

PROGRAMMAZIONE (concetti/aspetti specifici): sequenza, selezione, cicli, conoscere le istruzioni del linguaggio, concetti di base della programmazione, utilizzare espressioni condizionali, selezione, manipolazione

GENERICO: informatica, pensiero computazionale, coding, abilità informatiche, obiettivi piattaforma, robotica educativa

METODI: scomposizione problemi, decomposizione,

RAPPRESENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE: modellazione dell'informazione, pixel art, analisi dati e organizzazione, rappresentazione dei dati/ informazione

VERIFICA/ CORREZIONE: verifica/ correzione di programmi, verifica/ correzione errori

PRATICHE: esecuzione di istruzioni, mettersi dal punto di vista dell'altro per input, leggere comandi e trasformarli in output,

ALGORITMICA: algoritmi quotidiani, descrizioni algoritmiche, soluzioni algoritmiche, scrittura e uso di diagrammi di flusso, potenzialità del linguaggio informatico di descrivere altre attività, rappresentare processi mediante modelli logici, descrizione algoritmica di processi concreti

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: intelligenza artificiale, uso IA

RISOLUZIONE COMPUTAZIONALE DEI PROBLEMI: automatizzazione risoluzione di problemi, generalizzazione processo di soluzione, programmazione per la risoluzione di problemi, problem posing computazionale, risoluzione computazionale di problemi

CONSAPEVOLEZZA DIGITALE: consapevolezza digitale, scelta degli strumenti,

responsabilizzare, uso consapevole/ critico della tecnologia in rete (VENGONO DA ABILITÀ STRUMENTALI DIGITALI), uso sicuro della tecnologia

obiettivi pertinenti (obiettivi disciplinari sia dell'informatica che di altre discipline scientifico-tecnologiche)

PROBLEM SOLVING: problem solving

LOGICA: logica/ pensiero logico/ competenze logiche

PROGETTAZIONE: progettazione

OBIETTIVI TRASVERSALI: utilizzare codici e linguaggi diversi

USO DI STRUMENTI DIGITALI: alfabetizzazione digitale, uso dei mezzi di comunicazione, uso della tecnologia, piattaforma di debate, uso di giochi didattici, ricerca di informazioni su Internet, uso di Internet, videoscrittura, competenze digitali, uso di siti web,

CREATIVITÀ DIGITALE: animazione digitale, narrazione digitale, narrazione digitale con programmazione

riferito a domanda precedente

utilizzare espressioni condizionali	1	5.00	
selezione	1	5.00	
risoluzione computazionale di problemi	3	3.00	
abilità informatiche	1	3.00	
competenze digitali	5	2.80	
alfabetizzazione digitale	5	2.60	
programmazione	5	2.00	
uso consapevole della tecnologia	2	2.00	
decomposizione	3	1.67	
concetti base della programmazione	2	1.50	
narrazione digitale con programmazione	2	1.00	
scelta degli strumenti	2	0.50	
coding	1	0.00	
potenzialità del linguaggio informatico di descrivere altre attività	1	0.00	0.00
programmazione di robot	1	0.00	
soluzioni algoritmiche	2	0.00	
modellazione dell'informazione	1	0.00	
verifica/ correzione errori	3	0.00	
pixel art	1	0.00	
manipolazione	1	0.00	
sequenza	3	0.00	
uso di siti web	1	0.00	
analisi dati e organizzazione	1	0.00	

rappresentazione dei dati/ informazione	2	0.00
obiettivi piattaforma	1	0.00
rappresentare processi mediante modelli logici	1	0.00
robotica educativa	1	0.00
descrizione algoritmica di processi concreti	3	0.00
uso sicuro della tecnologia	1	0.00

risposta generica 3

copia-incolla risposta 2	3	2.67
generico	11	2.55
vuoto	13	0.92